

ThawHome (袋式)



产品使用说明书 User Manual

CONTENTS

目录

功能概述及外形 - - - - - 1

简易操作说明 - - - - - 2

仪器软件界面 - - - - - 6

包装组件与性能参数 - - - - - 10

安全事项 - - - - - 11

护理和清洁 - - - - - 11

技术服务与维修 - - - - - 11

合格证 - - - - - 12

保修卡 - - - - - 13

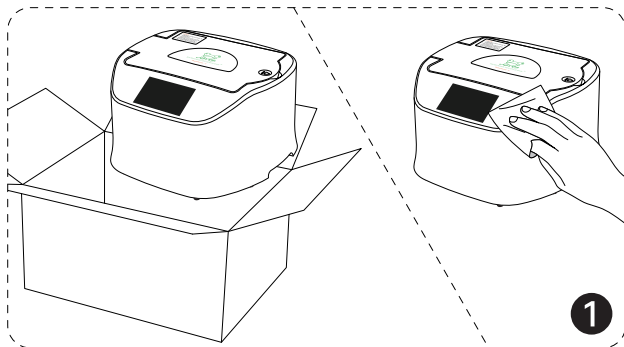
功能概述及外形

样本的冻存、复苏、冷冻操作越来越受到研究人员的重视，作为生物实验里面不可或缺的步骤，它们稳定性，被污染率等将直接影响实验的结果。所以一套好的产品可以更好的帮助研究人员做好实验，可以更快更好的得出实验结果。同样，工业用户也更加需要类似的产品来稳定生产和提高效率，科默斯十年来专注于此类研发，推出的系列产品能很好的解决生物样本的冻存、复苏、冷冻操作等过程，为客户提供更好更稳定的操作环境。

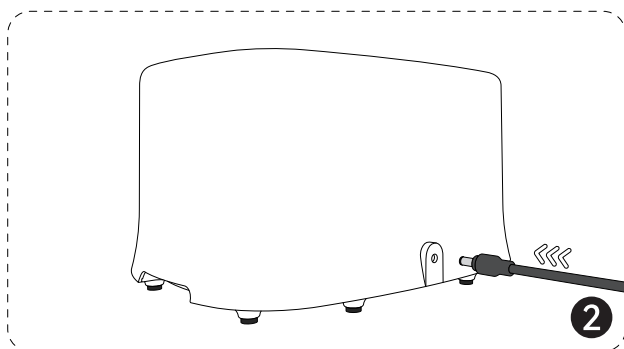
细胞复苏仪旨在快速解冻50ml冻存袋的活生物细胞。冻存袋直接从液氮或者干冰取出后放入细胞复苏仪槽口中，解冻系统通过传感器技术和温控技术使细胞快速恢复生物活力，达到复苏的效果。



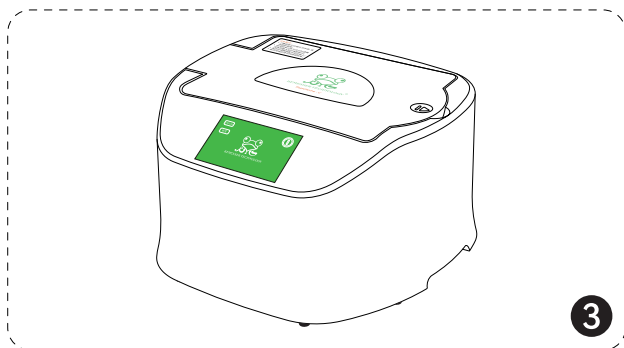
简易操作说明



将仪器从包装箱中取出，
并擦拭其表面。



将附件中的电源线小心
连接至仪器后部的电源
插孔，以启动仪器。



进入初始界面。



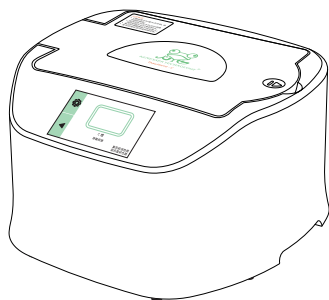
在步骤③界面右上角点击
电源按钮，进入预热界面。
预热时间约为6~10分钟。

4



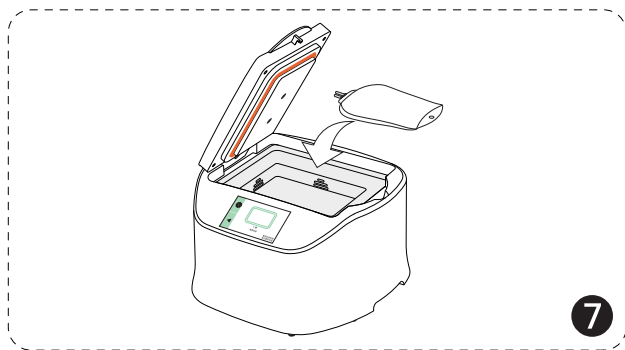
预热完成。

5



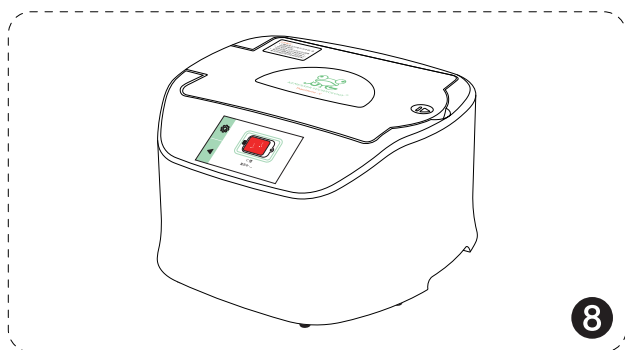
预热完成后，进入主界面，
界面显示“准备就绪”。

6



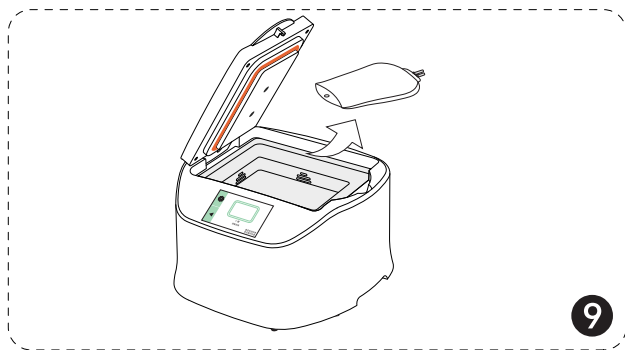
将待复苏的冻存袋小心放入对应的复苏槽中。

7



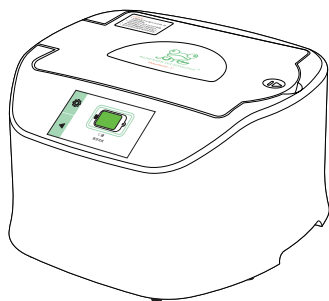
界面显示“复苏中”。

8



复苏完成后，立即取出冻存袋，轻轻摇晃数秒，直至容器内无可见冰晶，然后立即存放好。

9



“滴”声响十次

若在复苏完成后 5 秒内未取出冻存袋样本，设备将发出连续十声蜂鸣报警。

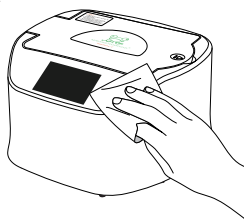
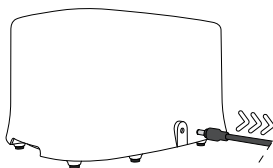
10



3秒长鸣

若在 15 秒内仍未取出样品，设备将发出持续 3 秒的蜂鸣报警，并显示错误代码 E6。

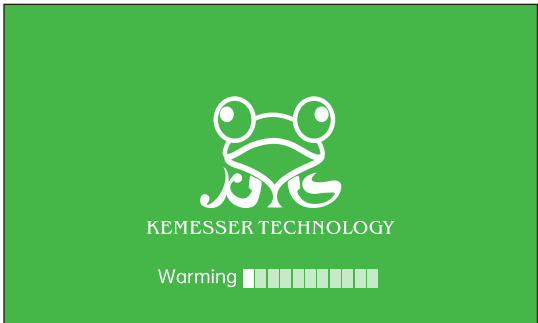
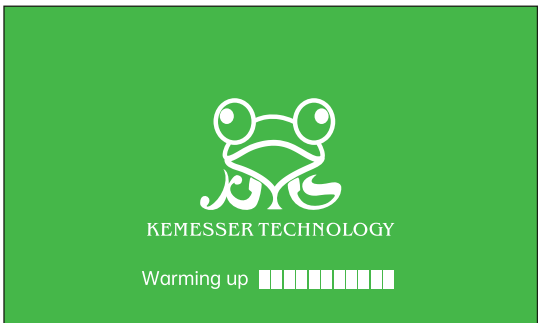
11

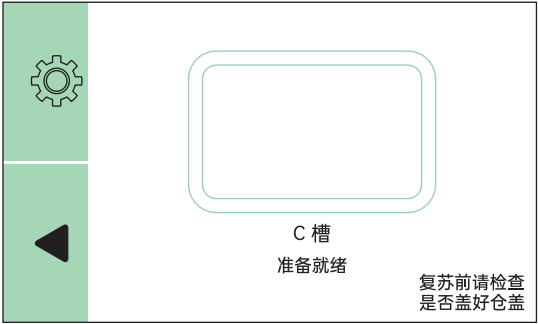
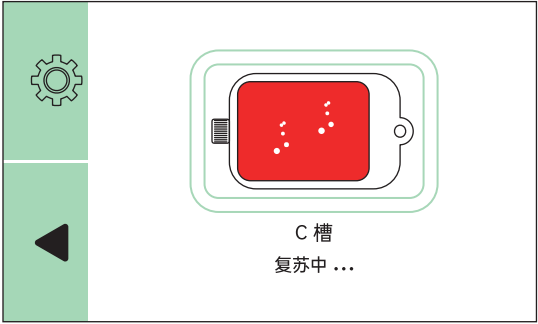
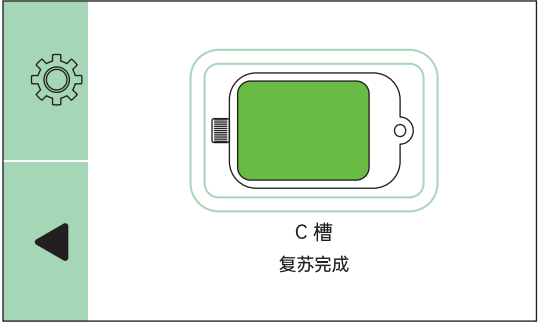


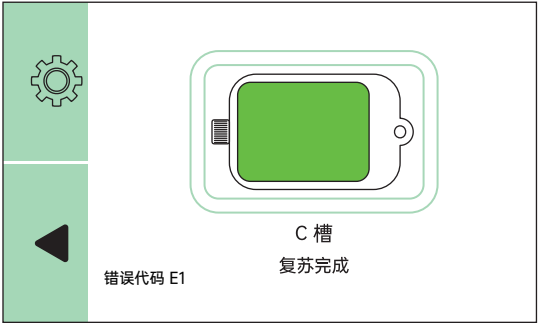
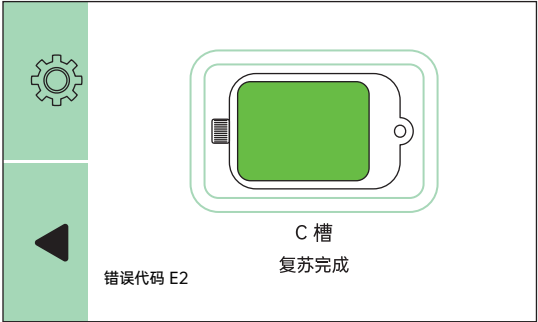
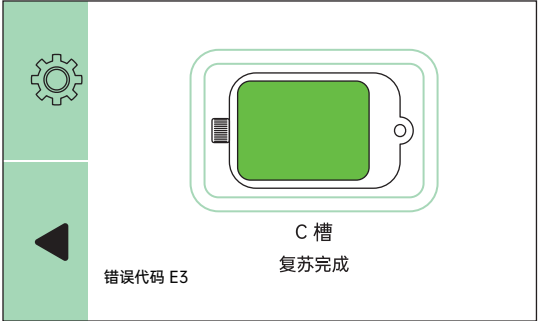
放置好冻存袋样本后，小心拔下电源线，擦拭仪器表面，并妥善存放仪器。

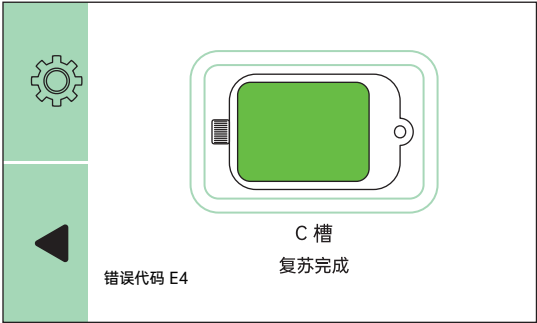
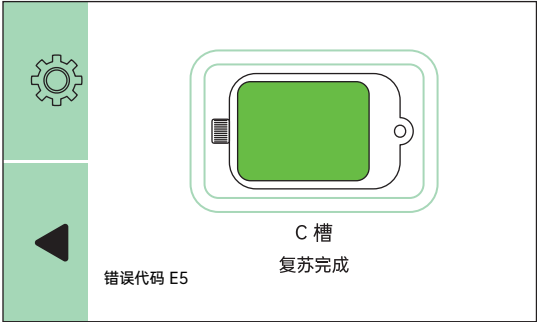
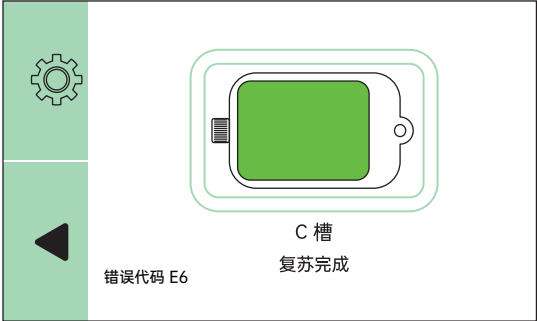
12

仪器软件界面

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
1	检查仪器完好并连接电源。	N/A	N/A
2	初始界面 电源正常，显示屏自动亮起，点击左上角选择中文或者英文界面。		N/A
3	预热界面 点击右上角电源键进入预热中，预热时间约为6~10分钟。		N/A
4	预热界面 预热完成后，蜂鸣器会鸣响一声，表示预热已完成。		N/A

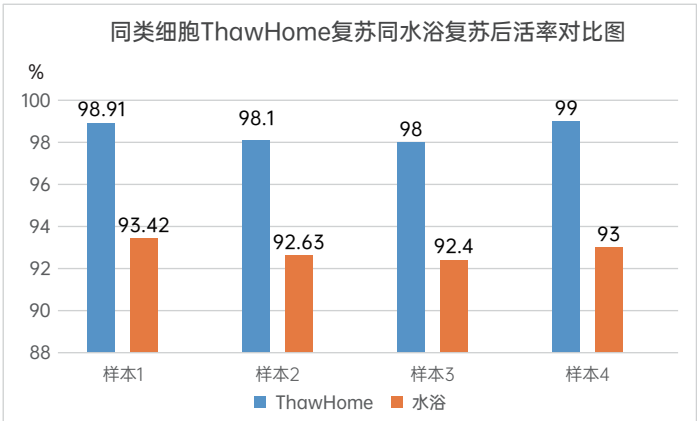
序号	操作步骤	显示屏显示	声音
5	主界面 预热完成后，将进入操作界面。		N/A
6	工作界面 将需要复苏的冻存袋样本 (低于 -10 °C) 小心的放入对应的复苏槽中，复苏样本确定处于红外探头正下方。 温馨提示: 冷冻前，血袋灌装后盖紧瓶盖，避免泄漏，用 70% 酒精擦拭或喷洒 70% 酒精清洗瓶口。		N/A
7	工作界面 复苏完成后，仪器蜂鸣器鸣响一次，界面复苏槽内部显示绿色细胞液，界面显示“复苏完成”。		N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
8	工作界面 如果从超低温冰箱或液氮中取出的样品袋初始温度过高，将触发错误代码E1报警。 请取出过热的冻存袋，更换为低温冻存袋后重新尝试。 若报警仍持续，请联系科默斯获取相关技术支持。	 C 槽 复苏完成	N/A
9	工作界面 红外传感器异常，将触发错误代码E2 报警。 若红外传感器检测异常，请进入出厂设置进行校正； 若重新开机后仍出现错误，请联系科默斯获取相关技术支持。	 C 槽 复苏完成	N/A
10	工作界面 检测到 NTC 温度异常，将触发错误代码 E3 报警。 当检测到 NTC 温度为零、过高或过低时，说明温度传感器存在异常，请联系科默斯获取相关技术支持。	 C 槽 复苏完成	N/A

序号	操作步骤	显示屏显示	声音
11	工作界面 加热元件工作异常，将触发错误代码E4 报警。 当加热元件电流过高或为零时，仪器将报告 E4 错误。 请联系 科默斯获取相关技术支持，并更换加热装置。		N/A
12	工作界面 风扇工作异常，将触发错误代码 E5报警。 当风扇电流过高或为零时，设备将报告 E5 错误。 请联系科默斯获取相关技术支持，并更换加热装置。		N/A
13	工作界面 复苏完成后，如血袋在 15 秒内未取出，设备将触发错误代码 E6报警。 请立即取出冻存袋，否则样本的存活率将无法保证，应予以弃用。		N/A

包装组件与性能参数

清单	数量	备注
复苏仪	1	设备
开关直流电源	1	12V/15A
操作说明书	1	
性能参数		
C型槽解冻时间	5~8分钟	
操作环境温度	5°C到35°C;房间湿度为75%（最高）	
存储温度	-20°C到60°C	
最大高度	2KM	
额定功率	120W最大	
输入/输出电压（电源适配器）	交流100-240V/DC12V/50-60HZ	
输出电流	15A	
电源插头	US,UK,EU	
尺寸	长 x 宽 x 高: 296mm x 270mm x 170mm	
认证	CE	



安全事项

细胞自动解冻系统专为训练有素和经验丰富的实验室人员使用。

1. 在安装，使用或者清洗设备之前，请阅读说明书。
2. 为防止严重或致命的触电危险，请仅使用与本包装一起的交流电源。
3. 不要靠近水或者其他液体放置，或浸泡正在水中或者其他液体中。
4. 未经授权拆卸外壳将使您有效的保修期失效，除非得到科默斯授权，否则不要拆卸设备的外壳。
5. 本机后部有DC插孔，请勿将任何DC插头插入此端口或者试图将设备与其他设备（如直流电源，计算机）连接，除非得到科默斯授权。
6. 该设备是专为室内台式实验室使用，使用时确保设备安全的放置在水平面上，不建议在靠近离心机，激振器或者漩涡混合器等强烈振动时使用。
7. 确保冻存袋最大凝固体积对准复苏槽内的映射点。
8. 确保低温冻存袋有干净的外观，并紧密封盖，以防止泄漏。
9. 将冻存袋放入复苏槽中，并启动解冻过程，不要用手或任何其他物体触摸冻存袋，直至复苏过程结束。
10. C槽冻存袋解冻时间一般在5~8分钟，在使用过程中，实验室人员建议靠近仪器，以便在复苏完成后立即转移。
11. 在不使用时，保持设备开口盖住。
12. 当设备打开时，槽口内的加热元件被加热。任何时候避免将身体部位（如手指或除低温冻存袋外的任何物体）插入复苏槽口。

护理和清洁

不要试图清洁内部组件，请勿将任何清洁物体或溶液插入本机顶部开口的复苏槽。每次使用前或使用后，用清水擦拭外部。复苏冷凝水不会造成问题，因为它会在解冻过程或者待机期间蒸发。

技术服务与维修

联系科默斯技术支持电话：0571-87156759或邮箱andy@kemesser.com寻求帮助。

合格证:

合格证	
产品名称:	细胞复苏仪
产品型号:	
出厂日期:	
检验结果:	合格
检验日期:	

保修卡：

保修规定：

1、自购买之日起享受整机免费保修2年

2、有以下情况发生则不属于保修范围：

A：没有按说明书正确操作所造成的故障和损坏

B：自行拆机维修所造成的故障和损坏

C：人为因素造成的故障和损坏

D：不能出示本保修卡或者没有销售公章证明的仪器

保修卡				
序号	故障原因	维修日期	维修人	备注
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				



科默斯科技
KEMESSER TECHNOLOGY

地址：浙江省杭州市上城区笕丁路168号（赛博杭州创业工厂）14幢206室

电话：0571-87156759 87156259

传真：0571-87156701

邮编：310021

邮箱：andy@kemesser.com rain@kemesser.com

网址：www.kemesser.com